

«Relativitetsprincippet»

H. Holst

Fysisk Tidsskrift 15 (1916–17), pp. 165–168

I Anledning af Dr. H. M. Hansen's Artikel om Relativitetsprincippet i 1. Hefte af denne Aargang vilde jeg gerne bede om Plads for endnu nogle faa Bemærkninger, i det Haab, at disse kan bidrage til yderligere at klare Forholdet mellem de forskellige Standpunkter til Einstein's Lære.

For saa vidt man blot anvender den Einstein'ske *Fremgangsmaade* rent fænomenologisk som et Middel til at eliminere tilsyneladende Modsigelser (f. Eks. dem, der blotlagdes gennem det Michelson'ske Forsøg), kan herimod ikke rejses erkendelsesteoretiske Indvendinger. Man kan naturligvis vedtage den Regel, at hver enkelt af flere Iagttagere i forskellige Systemer, der bevæger sig i Forhold til hinanden, lader som om Lyset i hans System altid har den konstante Hastighed c i alle Retninger (og at han derfor synkroniserer sine Ure ved Lyssignaler paa den af Einstein angivne Maade), samt at man gaar over fra det ene af Systemerne til det andet ved de Einstein'ske Transformationsformler. Man har endvidere Ret til at opstille den Hypotese, at de Resultater, man finder under Anvendelse af disse Regler, paa alle Omraader vil stemme med Forsøgsresultaterne. Viser det sig nu, at man ikke blot opnaar saadan Overensstemmelse ved de Fænomener, for hvilke Fremgangsmaaden er udviklet, men ogsaa for helt andre Fænomener, ja at man kan forudsige nye Forsøgsresultater, som derefter virkelig findes, da har Hypotesen hævdet sig som en frugtbar Ledehypotese, og det er forstaaeligt, at de, der har arbejdet med den, bliver tilbøjelige til at stole paa dens Rigtighed og anse den som Udtryk for fundamentale Ejendommeligheder ved Verden. Den Omstændighed, at de forskellige Iagttagere idet de følger Synkroniseringsreglerne kommer i Uoverensstemmelse ved Samtidighedsbestemmelser, og at Hypotesen medfører, at der ikke kan findes noget *Kriterium* paa, hvem der har Ret, gør det i og for sig ikke erkendelsesteoretisk uantageligt, at Hypotesen om Fremgangsmaadens Almenanvendelighed er rigtig. Lorentz har jo ved sin Hypotese^{*)} vist, at det (i alt Fald tilsyneladende) er *muligt* at give en med den naturlige

^{*)}Baade her og i den tidligere Artikel menes ved Lorentz' Hypotese eller Fortolkning ikke blot den oprindelige Kontraktionshypotese, men denne i Forening med dens senere Tilføjelser.

Rum- og Tidsopfattelse fuldstændig forenelig fysisk Forklaring af Sagen.

Men saaledes som Einstein's Lære er fremsat af sin Ophavsmand og almindelig fremføres, er den ikke blot Beskrivelse af en Fremgangsmaade og Opstilling af en Hypotese (eller et Dogme) om dennes Almenanvendelighed. Den har foruden en fænomenologisk Side ogsaa en erkendelsesteoretisk, idet det udtrykkeligt hævdes eller stiltiende forudsættes, at Reglerne for Samtidighedsbestemmelser er mere end rent konventionelle, at Lyshastigheden ikke blot sættes, men *er* konstant og ens i Forhold til Afsender og Modtager, selv om disse bevæger sig i Forhold til hinanden, at man ikke kan forbinde nogen *Mening* med at tale om absolut Samtidighed, og at en fysisk Forklaring af de omtalte Modsigelser bliver overflødig, naar man revolutionerer sin Rum- og Tidsopfattelse.

Mod denne Side af Sagen er det, at der har rejst sig Protester. Jeg for mit Vedkommende har søgt at paavise, at vor Tanke virkelig faar «et Sted, hvor den kan staa», og hvorfra den kan betragte Einstein's Lære udefra, naar blot man hævder dens Ret til at forøge Hastigheder ud over alle Grænser. Hvis vi opgav denne Ret for Tanken, fordi der (muligvis) er en bestemt fysisk Grænse for opnaaelige Hastigheder, saa maatte vi f. Eks. ligesaa vel opgive Tankens Ret til at forlænge rette Linjer ud over alle Grænser, saafremt en eller anden vel begrundet fysisk Teori havde ført til, at vort Verdenssystem var indesluttet i en fuldstændig uigennemtrængelig Skal. Heldigvis for Fysikken gør dens uundværlige Hjælper Matematikken sig ikke nogen fysiske Skrupler af denne Art; det er en af dens umistelige Rettigheder at lade Tanken gaa ud over det fysisk opnaaelige. Men naar Tanken ikke lader sig standse af fysiske Skranker, kan vi, som det er udviklet i min Artikel, forbinde en bestemt Mening med (og give en Definition af), at to Begivenheder er virkelig samtidige, selv om Verdensmekanismen skulde være saaledes indrettet, at vi ikke kan finde noget Kriterium derpaa.

Dr. H. erkender (S. 28, L. 13 f. n.), at denne Opfattelse af Samtidighedsbegrebet (hvilken ikke blot falder sammen med den af Lorentz antydede, men med alle Menneskers stiltiende Forudsætninger — indtil Aar 1905) kan fastholdes; men at Understregningen af Ordet *kan* samt af andre Ytringer i Artiklen, synes det at fremgaa, at han mener, det ikke er nødvendigt for Tanken at fastholde den. Heri er jeg uenig med ham. Den nævnte Opfattelse kan og maa fastholdes som den, der fremgaar af vore naturlige Rum- og Tidsbegreber og af vor Tæknings Grundlove. Det er, mener jeg, en Illusion, at vi kan komme bort herfra, og det er derfor ogsaa en Illusion, at Einstein's Lære giver noget som helst Bidrag til *Forklaringen* af de Michelson'ske Vanskeligheder; den giver blot simple Regler for, hvorledes man ved Indføring af visse Faktorer kan eliminere de Uoverensstemmelser, som f. Eks. opstaar mellem Fysikere, der paa Jorden og paa Mars

udfører M.'s Forsøg.

En anden Sag er det, at naar man anvender Einstein's Fremgangsmaade rent fænomenologisk, saa gaar hele Spørgsmaalet om Opfattelsen af Samtidighedsbegrebet ud af Diskussionen, og det kan siges at være uden Interesse for den arbejdende Fysiker, forsaavidt som han foreløbig kan skyde Sagen til Side.

Utvivlsomt har Dr. H.'s fyldige og lærerige Redegørelser for Einstein's Lære været til megen Gavn, og der er Grund til at være ham taknemlig for den Liberalitet, hvormed han i Tidsskriftet har givet Plads for Indlæg, der gaar imod hans Synspunkter. Naar han i sin sidste Artikel saa stærkt betoner det fænomenologiske, aabner han tillige en god Udvej til Udjævning af Modsætningerne og Udsigt til, at alle Fysikere med Glæde kan følge en frugtbar Anvendelse af Einstein's Metode. Dette muliggøres i des højere Grad, jo fuldstændigere det lykkes at rense Udtryksmaader og Betragtninger for erkendelsesteoretiske Elementer, der bringer Tanken til at reagere.

Man maa imidlertid haabe, at de Fysikere, der arbejder med Einstein's Fremgangsmaader, ikke maa være saa fordybede i Arbejdet — hvor smukke og store Resultater det end maatte give — at de helt taber Interessen for fysiske Forklaringer af Vanskelighederne eller sætter sig saa fast i Troen paa den Einstein'ske Hypotese, at de paa Forhaand afviser Forklaringsforsøg, der i sin videre Udformning (i Modsætning til Lorentz') maatte føre til, at de Einstein'ske Transformationsligninger kun kan give tilnærmelsesvis rigtige Resultater.